

Minta ZH felkészülési jegyzet .NET MAUI-hoz

Ez a jegyzet a `MintaZH_25261.pdf` feladat és a `MAUIMintaZH` tanári megoldás alapján készült. A cél az, hogy éles ZH-n ne vakon kezdj neki, hanem legyen egy bevált sorrended.

A feladat lényege

Egy egyszerű bevásárlólista alkalmazást kell készíteni .NET MAUI-ban.

A megoldandó részek:

- adatmodell: név, leírás, mennyiség, kép, megvásárolva-e
- főoldali lista CollectionView-val
- új elem hozzáadása külön oldalon
- kiválasztott elem törlése
- termékadat megosztása
- MainPage gombstílus: MidnightBlue háttér, félkövér szöveg, 5 margin
- About oldal Flyout menüből
- lista mentése és betöltése AppDataDirectory-ból

Pontozás szerinti súly

Erre érdemes figyelni, mert ZH-n nem mindig a legszebb megoldás adja a legtöbb pontot.

- Modell: 5 pont
- Főoldali lista kinézet: 25 pont
- Új oldalra navigálás és törlés: 15 pont
- Új elem felvitele és visszaadása: 25 pont
- Megosztás: 5 pont
- Gombstílus: 5 pont
- About oldal Flyoutból: 10 pont
- Mentés/betöltés fájlba: 10 pont

Vagyis a legfontosabb: működjön a lista, az új elem hozzáadása, a navigáció és a mentés.

Ajánlott megoldási sorrend ZH-n

Nagyon érthető step-by-step útmutató

Ebben a részben nem az a cél, hogy minden sort bemagolj, hanem hogy lásd a gondolatmenetet. A ZH-n nagyjából ezt a sorrendet érdemes követni.

0. Mielőtt kódolsz: fordítsd le a feladatot fejben

A feladat valójában ezt kéri:

Van sok bevásárlólista elem.
Ezeket meg kell jeleníteni egy listában.
Lehessen új elemet felvenni egy másik oldalon.
Lehessen egy kiválasztott elemet törölni.
Lehessen megosztani egy elemet.
Az elemek maradjanak meg újraindítás után is.
Legyen egy About oldal a menüben.

Tehát nem „nagy appot” írsz, hanem egy listakezelő alkalmazást.

1. Először dönts el, milyen adatot tárolsz

Ez lesz a modell.

Kérdés: „Egy listaelem milyen adatokból áll?”

A PDF szerint:

- név
- leírás
- mennyiség
- kép
- megvettük-e

Ezért hozol létre egy `ShoppingListItem.cs` fájlt. Ez nem oldal, nem UI, csak egy adatsomag.

Fejben:

ShoppingListItem = egy sor a bevásárlólistában

Például:

```
public partial class ShoppingListItem : ObservableObject
{
    [ObservableProperty] string name;
    [ObservableProperty] string description;
    [ObservableProperty] int quantity;
    [ObservableProperty] string imageURL;
    [ObservableProperty] bool isDone;
}
```

Azért `ObservableObject`, mert ha egy adat változik, akkor a felület tud róla frissülni.

Azért `[ObservableProperty]`, mert így nem kell kézzel megírni a `Name`, `Description`, `Quantity` property-ket.

2. Utána készíts egy „agyat” a főoldalnak

Ez a `MainPageViewModel`.

A `MainPageViewModel` nem kötelezően ilyen nevű varázslat, hanem csak egy osztály, ami a `MainPage` logikáját tartalmazza.

Fejben:

```
MainPage.xaml = hogy néz ki a főoldal  
MainPageViewModel.cs = mit tud csinálni a főoldal
```

A főoldalnak ezekre van szüksége:

- egy listára, amit megjelenít
- egy kiválasztott elemre, amit törölni vagy megosztani lehet
- egy parancsra, ami megnyitja az új elem oldalt
- egy parancsra, ami töröl
- egy parancsra, ami megoszt
- mentésre és betöltésre

Először hozd létre a `MainPageViewModel.cs` fájlt.

Az elején ezek a `using` sorok kelleneek:

```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;  
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;  
using System.Collections.ObjectModel;  
using System.Text.Json;
```

Ezután jöhet maga az osztály:

```
namespace MAUIMintaZH;  
  
[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]  
public partial class MainPageViewModel : ObservableObject  
{  
}
```

Fontos részek:

- **partial** : kell a CommunityToolkit generált kódjaihoz
- **ObservableObject** : ettől tud értesítést küldeni a UI-nak változáskor
- **QueryProperty** : ezzel fogadja majd az új oldalról visszaküldött elemet

Ezután tedd bele a listát:

```
public ObservableCollection<ShoppingListItem> ShoppingList { get; private set; }
```

Ez maga a lista.

A konstruktorban inicializáld:

```
public MainPageViewModel()  
{  
    ShoppingList = new ObservableCollection<ShoppingListItem>();  
}
```

Ez azért kell, mert különben a lista **null** lenne, és a **CollectionView** nem tudna miből adatot olvasni.

Utána tedd bele a kiválasztott elemet:

```
[ObservableProperty]  
ShoppingListItem selectedItem;
```

Ez az éppen kiválasztott listaelem.

Az **[ObservableProperty]** miatt ebből automatikusan létrejön a publikus **SelectedItem** property. A XAML majd ezt fogja használni:

```
SelectedItem="{Binding SelectedItem}"
```

Most jön az Add gomb logikája:

```
[RelayCommand]
async Task AddNewAsync()
{
    await Shell.Current.GoToAsync("newitem");
}
```

Ez a gombnyomás logikája: menjünk át az új elem oldalra.

Fontos: ebből a CommunityToolkit automatikusan **AddNewCommand** nevű commandot generál.
Ezért tudod majd XAML-ben így használni:

```
Command="{Binding AddNewCommand}"
```

Most jön a Delete gomb logikája:

```
[RelayCommand]
void DeleteSelected()
{
    if (SelectedItem != null)
    {
        ShoppingList.Remove(SelectedItem);
        SelectedItem = null;
    }
}
```

Ebből automatikusan **DeleteSelectedCommand** lesz.

Most jön a Share gomb logikája:

```
[RelayCommand]
async Task ShareSelected()
{
    if (SelectedItem != null)
    {
        await Share.Default.RequestAsync(new ShareTextRequest()
        {
            Title = "Shopping Item",
            Text = $"Buy {SelectedItem.Quantity} {SelectedItem.Name}(s)!"
        });
    }
}
```

Ebből automatikusan **ShareSelectedCommand** lesz.

Végül kell majd a visszkapott új elem fogadása is:

```
public ShoppingListItem NewItem
{
    set { ShoppingList.Add(value); }
}
```

Ez azért kell, mert amikor a **NewItemPage** visszaküldi az új elemet **"newitem"** néven, akkor a **QueryProperty** ezt a **NewItem** property-t fogja beállítani. A setter pedig hozzáadja a listához.

Ezen a ponton már tényleg léteznek ezek:

```
ShoppingList
SelectedItem
AddNewCommand
DeleteSelectedCommand
ShareSelectedCommand
NewItem
```

Tehát most már van mire hivatkoznia a XAML-nek.

Egyben így néz ki a ViewModel alap verziója:

```

using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace MAUIMintaZH;

[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]
public partial class MainPageViewModel : ObservableObject
{
    public ObservableCollection<ShoppingListItem> ShoppingList { get; private set; }

    [ObservableProperty]
    ShoppingListItem selectedItem;

    public ShoppingListItem NewItem
    {
        set { ShoppingList.Add(value); }
    }

    public MainPageViewModel()
    {
        ShoppingList = new ObservableCollection<ShoppingListItem>();
    }

    [RelayCommand]
    async Task AddNewAsync()
    {
        await Shell.Current.GoToAsync("newitem");
    }

    [RelayCommand]
    void DeleteSelected()
    {
        if (SelectedItem != null)
        {
            ShoppingList.Remove(SelectedItem);
            SelectedItem = null;
        }
    }

    [RelayCommand]
    async Task ShareSelected()
    {

```



```

        if (SelectedItem != null)
        {
            await Share.Default.RequestAsync(new ShareTextRequest()
            {
                Title = "Shopping Item",
                Text = $"Buy {SelectedItem.Quantity} {SelectedItem.Name}(s)!"
            });
        }
    }
}

```

Később ehhez jön még hozzá a JSON mentés és betöltés.

3. Kösd össze a főoldalt a ViewModelmel

A ViewModel önmagában nem látszik a képernyőn. A `MainPage.xaml.cs` fájlban be kell állítani BindingContextnek.

```

public MainPage(MainPageViewModel viewModel)
{
    InitializeComponent();
    this.viewModel = viewModel;
    BindingContext = viewModel;
}

```

Ez azt jelenti:

A MainPage XAML bindingjai ebből a viewModelből olvassanak adatot.

Ha ezt elfelejted, a XAML-ben lévő `{Binding ShoppingList}` nem fog működni.

4. Rajzold meg a főoldalt

Most már van adatod (`ShoppingList`) és van logikád (`AddNewCommand`, `DeleteSelectedCommand`). Jöhet a XAML.

A főoldalon kell:

- felül egy lista
- alul gombok

Ezért jó a `Grid RowDefinitions="*,Auto"`:

* = lista foglalja el a maradék helyet
Auto = gombok csak akkora helyet kérnek, amekkora kell

A `CollectionView` ezt kapja:

```
ItemsSource="{Binding ShoppingList}"  
SelectedItem="{Binding SelectedItem}"
```

Ez magyarul:

A lista elemei a ShoppingListből jönnek.
A kiválasztott elem kerüljön a SelectedItem property-be.

A gombok pedig commandokat hívnak:

```
<Button Text="Add New Item" Command="{Binding AddNewCommand}" />  
<Button Text="Delete Selected" Command="{Binding DeleteSelectedCommand}" />
```

Fontos: a `RelayCommand` miatt az `AddNewAsync` metódusból `AddNewCommand` lesz.

5. Készítsd el az új elem oldalt

Az új elem oldal feladata egyszerű:

Legyen egy üres ShoppingListItem.
A felhasználó kitölti.
Save gombra visszaküldjük a főoldalnak.

Ezért a `NewItemPage.xaml.cs` konstruktorában:

```
NewItem = new ShoppingListItem();  
BindingContext = NewItem;
```

Ez azt jelenti:

Az Entry mezők közvetlenül ezt az új objektumot töltik.

Például:

```
<Entry Text="{Binding Name}" />
```

Ez nem a ViewModelbe ír, hanem a `NewItem.Name` értékét állítja.

6. Regisztráld az új oldalt route-ként

Ahhoz, hogy ezt meg tudd hívni:

```
await Shell.Current.GoToAsync("newitem");
```

előtte regisztrálni kell az `AppShell.xaml.cs` fájlban:

```
Routing.RegisterRoute("newitem", typeof(NewItemPage));
```

Fejben:

```
"newitem" = becenév a NewItemPage oldalhoz
```

Ha ezt kihagyod, a navigáció hibát dob.

7. Küldd vissza az új elemet a főoldalra

Amikor Save-et nyomsz az új elem oldalon, vissza kell menni a főoldalra, de úgy, hogy az új objektumot is átadd.

```
var param = new ShellNavigationQueryParameters()
{
    { "newitem", NewItem }
};

await Shell.Current.GoToAsync("..", param);
```

Ez magyarul:

Menj vissza egy oldalt, és vidd magaddal ezt az új elemet "newitem" néven.

8. Fogadd az új elemet a főoldalon

A `MainPageViewModel` tetején ezért van ez:

```
[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]
```

Ez azt jelenti:

Ha navigációból jön egy "newitem" nevű paraméter, akkor azt tedd bele a NewItem property-be.

Ezért kell ez a property:

```
public ShoppingListItem NewItem
{
    set { ShoppingList.Add(value); }
}
```

Ez elsőre furcsa lehet, mert csak `set` van benne. De pont ez a trükk:

Amikor megérkezik az új elem, automatikusan hozzáadjuk a listához.

Tehát a teljes út:

```
Add gomb -> NewItemPage
NewItemPage létrehoz egy ShoppingListItem-t
Entry mezők kitöltik
Save gomb visszaküldi "NewItem" néven
MainPageViewModel NewItem setter hozzáadja a ShoppingListhez
CollectionView automatikusan frissül
```

9. Törlés

A törléshez nem kell bonyolult logika.

Mivel a **CollectionView** beállítja a **SelectedItem** értékét, neked csak azt kell eltávolítani a listából.

```
if (SelectedItem != null)
{
    ShoppingList.Remove(SelectedItem);
    SelectedItem = null;
}
```

Azért állítjuk utána **null**-ra, hogy ne maradjon beragadva a régi kiválasztás.

10. Megosztás

A megosztás csak 5 pont, ezért egyszerűen csináld.

Ha van kiválasztott elem:

```
await Share.Default.RequestAsync(new ShareTextRequest()
{
    Title = "Shopping Item",
    Text = $"Buy {SelectedItem.Quantity} {SelectedItem.Name}(s)!"
});
```

Nem kell túlgondolni. A lényeg, hogy valamilyen termékadat átmenjen a rendszer megosztó ablakába.

11. Kép kiválasztása

Az új elem oldalon a képválasztó gomb:

```
FileResult? photo = await MediaPicker.Default.PickPhotoAsync();
```

Ha van kép, bemásolod az AppDataDirectory-ba, majd:

```
NewItem.ImageURL = localFilePath;
```

Ez azért kell, mert az Image XAML-ben ezt figyeli:

```
<Image Source="{Binding ImageURL}" />
```

Tehát ha az **ImageURL** megváltozik, az előnézet frissül.

12. Mentés és betöltés

A lista memóriában elveszne, ha bezárod az appot. Ezért menteni kell fájlba.

A path:

```
string path = Path.Combine(FileSystem.Current.AppDataDirectory, "shoppingdata.json");
```

Mentés:

```
ShoppingList -> JSON szöveg -> fájl
```

Betöltés:

```
fájl -> JSON szöveg -> List<ShoppingListItem> -> ShoppingList
```

A MainPage hívja:

```
OnAppearing -> LoadFromJson  
OnDisappearing -> SaveToJson
```

Ez a feladat szövegében külön szerepel, ezért ne hagyd ki.

13. About oldal

Ez egy gyors 10 pontos rész.

Készíts egy **AboutPage.xaml** oldalt, amin csak egy Label van:

```
<Label Text="This is the best test!" />
```

Majd az **AppShell.xaml** fájlban felveszed második **ShellContent** elemként.

Ez azért Flyoutból elérhető, mert a Shell **FlyoutBehavior="Flyout"** beállítást használ.

14. DI regisztráció

Ha a MainPage konstruktora ilyen:

```
public MainPage(MainPageViewModel viewModel)
```

akkor a MAUI-nak tudnia kell, honnan szerezzen **MainPageViewModel** példányt.

Ezért kell a **MauiProgram.cs** fájlba:

```
builder.Services.AddSingleton<MainPageViewModel>();  
builder.Services.AddSingleton<MainPage>();
```

Fejben:

DI = a MAUI hozza létre és adja oda az objektumokat.

15. A végén tesztelj nagyon egyszerűen

Ne csak buildelj, kattintsd végig:

1. elindul-e az app
2. Add New Item megnyitja-e az új oldalt
3. Save visszavisz-e
4. megjelenik-e az új elem
5. kiválasztva törölhető-e
6. Share megnyílik-e
7. About látszik-e a menüben
8. újraindítás után megmarad-e a lista

Ha ezek mennek, a fő pontok nagy része megvan.

1. Projekt létrehozása

Indíts egy új .NET MAUI App projektet.

Ha lehet, először Windows célplatformon tesztelj, mert gyorsabb. Ha a ZH Androidot kér, a végén Androidon is próbáld.

2. NuGet csomag

Kell a CommunityToolkit.Mvvm:

```
<PackageReference Include="CommunityToolkit.Mvvm" Version="8.2.2" />
```

Újabb projektben lehet más verzió is, például **8.4.0**, de a lényeg, hogy elérhető legyen:

```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;  
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;
```


3. Modell osztály

Hozz létre egy `ShoppingListItem.cs` fájlt.

Minimum mezők:

```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;

namespace MAUIMintaZH;

public partial class ShoppingListItem : ObservableObject
{
    [ObservableProperty]
    string name;

    [ObservableProperty]
    string description;

    [ObservableProperty]
    int quantity;

    [ObservableProperty]
    string imageURL;

    [ObservableProperty]
    bool isDone;
}
```

Fontos: az `[ObservableProperty]` miatt a `name` mezőből automatikusan `Name` property lesz. Ezt használja majd a XAML binding.

4. MainPageViewModel

Ez tartalmazza a lista adatait, a kiválasztott elemet, a commandokat és a mentés/betöltést.

Szükséges elemek:

- `ObservableCollection<ShoppingListItem> ShoppingList`
- `[ObservableProperty] ShoppingListItem selectedItem`
- `AddNewCommand`
- `DeleteSelectedCommand`
- `ShareSelectedCommand`
- `LoadFromJson`
- `SaveToJson`
- `[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]`

A tanári megoldásban az új elem visszaadása így történik:

```
[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]
public partial class MainPageViewModel : ObservableObject
{
    public ObservableCollection<ShoppingListItem> ShoppingList { get; private set; }

    public ShoppingListItem NewItem
    {
        set { ShoppingList.Add(value); }
    }
}
```

Ez azt jelenti, hogy amikor az új elem oldal visszanavigál a főoldalra és átadja a `newitem` paramétert, akkor a `NewItem` setter lefut, és hozzáadja az elemet a listához.

5. Főoldal XAML

A főoldal lényege:

- `CollectionView`
- `ItemsSource="{Binding ShoppingList}"`
- `SelectedItem="{Binding SelectedItem}"`
- `SelectionMode="Single"`
- `DataTemplate`
- `CheckBox`, `Image`, `Label` elemek
- alul gombok

Váz:

```
<Grid RowDefinitions="*,Auto">
    <CollectionView ItemsSource="{Binding ShoppingList}"
        SelectedItem="{Binding SelectedItem}"
        SelectionMode="Single">
        <CollectionView.ItemTemplate>
            <DataTemplate x:DataType="local:ShoppingListItem">
                <Border Stroke="Black" StrokeThickness="1" Margin="5">
                    <Grid ColumnDefinitions="*,*,3*">
                        <CheckBox IsChecked="{Binding IsDone}" />
                        <Image Source="{Binding ImageURL}" Grid.Column="1" HeightRequest="100"
                    />
                        <VerticalStackLayout Grid.Column="2">
                            <Label Text="{Binding Name}" FontAttributes="Bold" />
                            <Label Text="{Binding Description}" />
                            <Label Text="{Binding Quantity, StringFormat='Quantity: {0}'}" />
                        </VerticalStackLayout>
                    </Grid>
                </Border>
            </DataTemplate>
        </CollectionView.ItemTemplate>
    </CollectionView>

    <HorizontalStackLayout Grid.Row="1">
        <Button Text="Add New Item" Command="{Binding AddNewCommand}" />
        <Button Text="Delete Selected" Command="{Binding DeleteSelectedCommand}" />
        <Button Text="Share Selected" Command="{Binding ShareSelectedCommand}" />
    </HorizontalStackLayout>
</Grid>
```

Ha nincs idő pontosan ugyanilyen UI-ra, akkor is legyen lista, kép, név, leírás, mennyiség és checkbox. A legtöbb pont a működő lista és binding miatt jár.

6. Gombstílus

A MainPage összes gombjára egyszerű lokális style:

```
<ContentPage.Resources>
  <Style TargetType="Button">
    <Setter Property="BackgroundColor" Value="MidnightBlue" />
    <Setter Property="FontAttributes" Value="Bold" />
    <Setter Property="Margin" Value="5" />
  </Style>
</ContentPage.Resources>
```

Ezt könnyű elfelejteni, pedig 5 gyors pont.

7. MainPage code-behind

A MainPage kapja meg DI-ból a ViewModelt, beállítja BindingContextnek, és itt történik a mentés/betöltés hívása.

```

public partial class MainPage : ContentPage
{
    MainPageViewModel viewModel;

    public MainPage(MainPageViewModel viewModel)
    {
        InitializeComponent();
        this.viewModel = viewModel;
        BindingContext = viewModel;
    }

    protected override async void OnAppearing()
    {
        base.OnAppearing();
        await viewModel.LoadFromJson();
    }

    protected override async void OnDisappearing()
    {
        base.OnDisappearing();
        await viewModel.SaveToJson();
    }
}

```

ZH-n ez nagyon fontos, mert a feladat konkrétan kéri az **OnDisappearing** mentést.

8. Új elem oldal

Hozz létre egy **NewItemPage.xaml** és **NewItemPage.xaml.cs** oldalt.

XAML-ben legyen:

- Entry névhez
- Entry leíráshoz
- Entry mennyiséghez
- képválasztó gomb
- Image előnézet
- Save gomb

Váz:

```
<VerticalStackLayout>
    <Label Text="Name" />
    <Entry Text="{Binding Name}" />
    <Label Text="Description" />
    <Entry Text="{Binding Description}" />
    <Label Text="Quantity" />
    <Entry Text="{Binding Quantity}" />
    <Button Text="Select image" Clicked="SelectImage_Clicked" />
    <Image Source="{Binding ImageURL}" WidthRequest="200" />
    <Button Text="Save" Clicked="Save_Clicked" />
</VerticalStackLayout>
```

Code-behind:

```
public partial class NewItemPage : ContentPage
{
    public ShoppingListItem NewItem { get; set; }

    public NewItemPage()
    {
        InitializeComponent();
        NewItem = new ShoppingListItem();
        BindingContext = NewItem;
    }
}
```

9. Új elem visszaküldése a főoldalra

Save gomb:

```
private async void Save_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
    var param = new ShellNavigationQueryParameters()
    {
        { "newitem", NewItem }
    };

    await Shell.Current.GoToAsync("../", param);
}
```

Kritikus pont: a kulcs neve pontosan egyezzen a ViewModelben lévő QueryProperty kulccsal:

```
[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]
```

Ha itt előrod a **newitem** szót, az új elem nem fog megjelenni a listában.

10. Kép választása

MediaPicker:

```
private async void SelectImage_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
    FileResult? photo = await MediaPicker.Default.PickPhotoAsync();

    if (photo != null)
    {
        string localFilePath = Path.Combine(FileSystem.Current.AppDataDirectory,
        photo.FileName);

        if (!File.Exists(localFilePath))
        {
            using Stream sourceStream = await photo.OpenReadAsync();
            using FileStream localFileStream = File.OpenWrite(localFilePath);
            await sourceStream.CopyToAsync(localFileStream);
        }

        NewItem.ImageURL = localFilePath;
    }
}
```

Fontos: ne csak az eredeti képre mutató hivatkozást tárold, hanem másold be az AppDataDirectory-ba. Így később is elérhető marad.

11. Törlés

ViewModelben:

```
[RelayCommand]
void DeleteSelected()
{
    if (SelectedItem != null)
    {
        ShoppingList.Remove(SelectedItem);
        SelectedItem = null;
    }
}
```

Ha nincs kiválasztva semmi, akkor vagy nem csinál semmit, vagy dob egy alertet/messengert. ZH-n már az is sokat ér, ha nem omlik össze.

12. Megosztás

Egyszerű megosztás:

```
[RelayCommand]
async Task ShareSelected()
{
    if (SelectedItem != null)
    {
        await Share.Default.RequestAsync(new ShareTextRequest()
        {
            Title = "Shopping Item",
            Text = $"Buy {SelectedItem.Quantity} {SelectedItem.Name}(s)!"
        });
    }
}
```


Ez csak 5 pont, ezért ne tölts vele túl sok időt. Elég, ha valamilyen módon megoszthatók a termékadatok.

13. JSON mentés és betöltés

ViewModelben:

```
string path = Path.Combine(FileSystem.Current.AppDataDirectory, "shoppingdata.json");
```

Betöltés:

```
public async Task LoadFromJson()
{
    if (File.Exists(path) && ShoppingList.Count == 0)
    {
        string jsonstring = await File.ReadAllTextAsync(path);
        List<ShoppingListItem> jsonData =
            JsonSerializer.Deserialize<List<ShoppingListItem>>(jsonstring);

        jsonData.ForEach(item => ShoppingList.Add(item));
    }
}
```

Mentés:

```
public async Task SaveToJson()
{
    string jsonstring = JsonSerializer.Serialize(ShoppingList);
    await File.WriteAllTextAsync(path, jsonstring);
}
```

Kritikus pontok:

- kell `using System.Text.Json;`
- `ObservableCollection` menthető JSON-ba
- betöltésnél ne add hozzá újra és újra ugyanazokat, ezért van a `ShoppingList.Count == 0`
- `AppDataDirectory` kell, nem tetszőleges Windows path

14. Shell és About oldal

Az `AppShell.xaml` legyen Flyoutos.

```
<Shell
  x:Class="MAUIMintaZH.AppShell"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:MAUIMintaZH"
  Shell.FlyoutBehavior="Flyout">

  <ShellContent
    Title="Shopping List"
    ContentTemplate="{DataTemplate local:MainPage}"
    Route="MainPage" />

  <ShellContent
    Title="About"
    ContentTemplate="{DataTemplate local:AboutPage}"
    Route="About" />
</Shell>
```

Az `AboutPage.xaml` minimum:

```
<VerticalStackLayout>
  <Label Text="This is the best test!"
    HorizontalOptions="Center"
    VerticalOptions="Center" />
</VerticalStackLayout>
```

Figyelj: a PDF-ben a szöveg `This is the best test!`. A tanári megoldásban nagybetűs változat szerepel, de éles ZH-n inkább a feladat szövegét kövesd pontosan.

15. Route regisztráció

Az új elem oldal route-ját regisztrálni kell az **AppShell.xaml.cs** fájlban:

```
public partial class AppShell : Shell
{
    public AppShell()
    {
        InitializeComponent();
        Routing.RegisterRoute("newitem", typeof(NewItemPage));
    }
}
```

A ViewModelben az új oldalra navigálás:

```
[RelayCommand]
async Task AddNewAsync()
{
    await Shell.Current.GoToAsync("newitem");
}
```

16. DI regisztráció

A **MauiProgram.cs** fájlban:

```
builder.Services.AddSingleton<MainPageViewModel>();
builder.Services.AddSingleton<MainPage>();
```

A tanári megoldásban a **NewItemPage** nincs DI-ba regisztrálva, mert paraméter nélküli konstruktora van és route alapján nyílik.

Ha saját ViewModeles új oldalt csinálnál, akkor azt is regisztrálni kellene, de ZH-n az egyszerű code-behindes új oldal gyorsabb.

Kritikus buktatók

- Ne felejtse el a `BindingContext = viewModel;` sort a MainPage-ben.
- Ne felejtse el a `Routing.RegisterRoute("newitem", typeof(NewItemPage));` sort.
- A `GoToAsync("newitem")` route neve egyezzen a regisztrált route-tal.
- A visszaadott paraméter kulcsa egyezzen: `"newitem"`.
- A `QueryProperty` a ViewModel osztályon legyen, ne véletlenül a modellen.
- `ObservableCollection` legyen a lista, ne sima `List`, mert a UI így frissül automatikusan.
- A modell legyen `partial` és örököljön `ObservableObject`-ből, ha `[ObservableProperty]` van benne.
- A ViewModel is legyen `partial`, ha `[ObservableProperty]` vagy `[RelayCommand]` van benne.
- A command neve XAML-ben a metódusnévből képződik: `AddNewAsync` -> `AddNewCommand`.
- A kép `ImageURL` property-je változzon, ne csak egy lokális változó.
- Mentésnél `FileSystem.Current.AppDataDirectory` legyen.
- Loadnál kezeld azt, ha még nem létezik fájl.
- Ha `Entry Text="{Binding Quantity}"` intre bindol, rossz inputnál lehet gond, ezért ZH-n írd számot teszteléskor.
- Ha a képválasztás nem működik emulátoron, ne pánikolj: a fő pontok nem ezen múlnak.

Időbeosztás ZH-n

Ajánlott sorrend időnyomásban:

1. Modell és ViewModel lista: 10 perc
2. MainPage CollectionView és gombok: 20 perc
3. Shell route és NewItemPage: 20 perc
4. Visszanavigálás paraméterrel: 10 perc
5. Törlés és megosztás: 10 perc
6. JSON mentés/betöltés: 15 perc
7. About Flyout: 10 perc
8. Gyors teszt és hibajavítás: maradék idő

Ha elakadsz, a sorrend legyen: lista működjön, új elem hozzáadás működjön, törlés működjön, mentés működjön. A design és extra finomítás csak ezután.

Mit írnék az 1 A4-es kézzel írt jegyzetre?

Egy A4 oldalra nem teljes kódot érdemes írni, hanem „kulcsmintákat”. Ezek azok a részek, amik ZH-n könnyen kicsúsznak a fejből.

1. Modell minta

```
public partial class Item : ObservableObject {
    [ObservableProperty] string name;
    [ObservableProperty] string description;
    [ObservableProperty] int quantity;
    [ObservableProperty] string imageURL;
    [ObservableProperty] bool isDone;
}
```

2. ViewModel váz

```
[QueryProperty(nameof(NewItem), "newitem")]
public partial class MainVM : ObservableObject {
    public ObservableCollection<Item> Items { get; } = new();
    [ObservableProperty] Item selectedItem;
    public Item NewItem { set => Items.Add(value); }

    [RelayCommand] async Task AddNewAsync()
        => await Shell.Current.GoToAsync("newitem");

    [RelayCommand] void DeleteSelected() {
        if (SelectedItem != null) { Items.Remove(SelectedItem); SelectedItem = null; }
    }
}
```

3. Shell route + DI

```
Routing.RegisterRoute("newitem", typeof(NewItemPage));  
builder.Services.AddSingleton<MainPageViewModel>();  
builder.Services.AddSingleton<MainPage>();
```

4. Visszanavigálás új elemmel

```
var p = new ShellNavigationQueryParameters { { "newitem", NewItem } };  
await Shell.Current.GoToAsync("..", p);
```

5. CollectionView binding váz

```
<CollectionView ItemsSource="{Binding Items}"  
SelectedItem="{Binding SelectedItem}" SelectionMode="Single">  
  <CollectionView.ItemTemplate>  
    <DataTemplate x:DataType="local:Item">  
      <Grid ColumnDefinitions="*,*,3*">  
        <CheckBox IsChecked="{Binding IsDone}" />  
        <Image Source="{Binding ImageURL}" Grid.Column="1" />  
        <VerticalStackLayout Grid.Column="2">  
          <Label Text="{Binding Name}" />  
          <Label Text="{Binding Description}" />  
          <Label Text="{Binding Quantity}" />  
        </VerticalStackLayout>  
      </Grid>  
    </DataTemplate>  
  </CollectionView.ItemTemplate>  
</CollectionView>
```

6. JSON mentés/betöltés

```
string path = Path.Combine(FileSystem.Current.AppDataDirectory, "data.json");  
await File.WriteAllTextAsync(path, JsonSerializer.Serialize(Items));  
if (File.Exists(path) && Items.Count == 0)  
  foreach (var i in JsonSerializer.Deserialize<List<Item>>(await File.ReadAllTextAsync(path)))  
    Items.Add(i);
```

7. Képválasztás

```
var photo = await MediaPicker.Default.PickPhotoAsync();
if (photo != null) {
    var path = Path.Combine(FileSystem.Current.AppDataDirectory, photo.FileName);
    using var s = await photo.OpenReadAsync();
    using var f = File.OpenWrite(path);
    await s.CopyToAsync(f);
    NewItem.ImageURL = path;
}
```

8. Share

```
await Share.Default.RequestAsync(new ShareTextRequest {
    Title = "Item",
    Text = $"{SelectedItem.Quantity} {SelectedItem.Name}"
});
```

9. MainPage életciklus

```
protected override async void OnAppearing() { await vm.LoadFromJson(); }
protected override async void OnDisappearing() { await vm.SaveToJson(); }
```

10. XAML gomb style

```
<Style TargetType="Button">
    <Setter Property="BackgroundColor" Value="MidnightBlue"/>
    <Setter Property="FontAttributes" Value="Bold"/>
    <Setter Property="Margin" Value="5"/>
</Style>
```

Minimum működő megoldás stratégia

Ha kevés az idő, ezt csináld:

1. Modell legyen meg.
2. MainPage-en jelenjen meg egy lista.
3. Új oldalon lehessen adatot beírni.
4. Save után kerüljön vissza a főoldalra.
5. Lehessen törölni kiválasztott elemet.
6. Legyen JSON mentés/betöltés.
7. Legyen About oldal.

Ha ezek működnek, már a pontok nagy részét el lehet hozni. A képválasztás, megosztás és pontos design fontos, de kisebb súlyú.

Gyors önellenőrző lista beadás előtt

- Elindul az app?
- A főoldalon látszik a lista?
- Az Add New Item gomb új oldalra visz?
- A Save visszahoz a főoldalra?
- Az új elem megjelenik a listában?
- Kiválasztás után törölhető az elem?
- A megosztás gomb nem dob hibát?
- Az About oldal elérhető a Flyoutból?
- Bezárás/navigálás után visszatöltődik a lista?
- A gombok MidnightBlue színűek és félkövérek?

Mentális modell

Ha fejben össze akarod rakni:


```
ShoppingListItem = egy termék adatai  
MainPageViewModel = lista + commandok + JSON  
MainPage.xaml = lista megjelenítése + gombok  
NewItemPage = új ShoppingListItem kitöltése  
Shell route = oldalak közti navigáció  
QueryProperty = új elem visszajuttatása MainPageViewModelbe  
OnDisappearing/OnAppearing = mentés/betöltés
```

Ezt a sorrendet érdemes begyakorolni, mert az éles feladat valószínűleg csak témában lesz más. Például bevásárlólista helyett könyvlista, filmek, feladatlista, receptlista vagy jegyzetlista, de a szerkezet ugyanaz marad.